

Détection automatique d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) sur chantier

Contexte et motivation

Les accidents sur les chantiers de construction constituent une cause majeure de blessures graves en milieu professionnel. Le port d'Équipements de Protection Individuelle (EPI), casque de sécurité, gilet réfléchissant, lunettes, gants, est obligatoire sur la quasi-totalité des sites, mais son contrôle reste souvent manuel, ponctuel et difficile à maintenir en continu.

Vous êtes en charge de concevoir un système automatique de détection du port des EPI à partir d'images ou de flux vidéo. Ce système doit être capable d'identifier les travailleurs en situation de non-conformité et de déclencher une alerte en temps réel.

Présentation du dataset : SH17

Source et accès

Le dataset SH17 est disponible publiquement sur GitHub :

<https://github.com/ahmadmughees/SH17dataset>

Caractéristiques

Images	8 099 images annotées
Instances	75 994 instances au total
Classes	17 classes d'équipements et de parties du corps
Environnement	Sites industriels et chantiers variés

Classes disponibles

Les 17 classes annotées dans SH17 sont les suivantes :

ID	Classe	ID	Classe	ID	Classe
0	person	6	foot	12	head
1	ear	7	tool	13	medical-suit
2	ear-mufs	8	glasses	14	shoes
3	face	9	gloves	15	safety-suit
4	face-guard	10	helmet	16	safety-vest
5	face-mask	11	hands		

Partie 1 - Pipeline de détection

1 - Données

1.1 Réorganisation du dataset

Le dépôt SH17 ne structure pas les images en sous-dossiers par split. Réorganiser le dataset (train, validation, test) dans le format attendu par le modèle que vous aurez choisi.

Pour rappel, la structure originale du dépôt est :

```
SH17dataset/  
  images/      ← toutes les images  
  annotations/ ← tous les fichiers .txt  
  data split/  ← train.txt, val.txt
```

1.2 Exploration et statistiques

Produire une analyse du dataset avant tout entraînement. Cette étape est indispensable pour détecter d'éventuels déséquilibres ou problèmes d'annotation.

Les éléments suivants sont attendus :

- Distribution des instances par classe (histogramme commenté)
- Ratio entre la classe majoritaire et la classe minoritaire, discuter l'impact potentiel sur l'entraînement
- Visualisation d'exemples annotés pour les trois splits (train, val, test)
- Statistiques sur les tailles des bounding boxes (petites, moyennes, grandes)

1.3 Pré-traitement

Identifier et de justifier les pré-traitements nécessaires avant l'entraînement. Les opérations suivantes sont à considérer selon les besoins observés lors de l'exploration :

- Redimensionnement des images à la résolution d'entrée du modèle choisi
- Normalisation des valeurs de pixels
- Débruitage si des artefacts sont constatés
- Recadrage (crop) pour les objets de très petite taille

Chaque pré-traitement appliqué doit être justifié dans le rapport. Un pré-traitement non justifié ou appliqué à tort sera pénalisé.

1.4 Augmentation des données

Mettre en place des augmentations adaptées à la tâche de détection d'EPI en milieu chantier. Les augmentations doivent tenir compte des conditions réelles d'acquisition :

- Variations d'éclairage (contre-jour, nuit, éblouissement)
- Changements d'angle de vue (vue plongeante, profil)
- Occlusions partielles fréquentes sur les chantiers

Toute augmentation doit être illustrée visuellement dans le rapport avec un exemple avant/après.

2 - Choix et configuration du modèle

2.1 Choix du modèle

Choisir un modèle de détection d'objets adapté à la tâche et de justifier ce choix. Les familles de modèles suivantes sont des pistes non exhaustives :

- YOLO (You Only Look Once) : détection en un seul passage
- Faster R-CNN : détection en deux étapes
- DETR : détection par transformeurs
- SSD : Single Shot Detector

Faire une comparaison argumentée des architectures envisagées avant de présenter le modèle retenu. Le choix doit être justifié au regard des contraintes du projet (vitesse d'inférence, précision, ressources disponibles).

2.2 Configuration, entraînement et regularisation

Configurer le modèle choisi pour la tâche de détection d'EPI. Les points suivants doivent être documentés dans le rapport :

- Architecture retenue et éventuelles modifications
- Stratégie de transfer learning, justifier le choix des couches gelées
- Hyperparamètres : taux d'apprentissage, batch size, nombre d'époques, scheduler
- Critère d'arrêt anticipé (early stopping)

3 - Évaluation

Calculer et interpréter les métriques suivantes sur le jeu de test :

- mAP@50 et mAP@50-95
- Précision et rappel. Discuter le compromis selon le contexte sécurité
- F1-score par classe

4 - Inférence

Tester le modèle sur les images de tests. Déclencher une alerte visuelle (bandeau rouge incrusté dans l'image) dès qu'une non-conformité EPI est détectée, sauvegarder l'image annotée.

Tester aussi sur des vidéos. Sources vidéos :

- Construction site safety footage : https://www.youtube.com/watch?v=I_GqHFjAB_8
- PPE detection demo footage : <https://www.youtube.com/watch?v=05bCCPLFaqQ>
- Construction site CCTV : <https://www.youtube.com/watch?v=mBBVi2ikB4U>

Pour télécharger les vidéos : `pip install yt-dlp` && `yt-dlp <URL>`

Le code doit gérer les cas suivants :

- Flux depuis un fichier .mp4
- Sauvegarde de la vidéo annotée au format .mp4

Partie 2 : Analyse avancée et déploiement

Cette partie prolonge le travail de la Partie 1. Choisir **au moins deux axes** parmi les cinq proposés et les traiter avec le même niveau de rigueur expérimentale.

Axe A : Comparaison de modèles

Entraîner au moins deux architectures distinctes sur le même dataset et de comparer leurs performances de manière rigoureuse.

La comparaison doit porter sur :

- mAP@50 et mAP@50-95 sur le jeu de test
- Temps d'inférence par image (ms) : mesurer sur CPU et GPU
- Taille du modèle (nombre de paramètres, poids en Mo)
- Comportement sur les cas difficiles

Axe B : Focus classes EPI

Restreindre l'entraînement aux trois classes directement liées à la conformité EPI : helmet (id=10), head (id=12) et safety-vest (id=16).

Cette restriction implique de :

- Remailler les annotations pour ne conserver que les trois classes cibles
- Réévaluer les métriques sur ce sous-ensemble
- Comparer les résultats avec le modèle entraîné sur les 17 classes
- Discuter l'impact du nombre de classes sur la précision et le rappel

Axe C : Généralisation cross-dataset

Evaluer la capacité du modèle à généraliser à un dataset différent de celui utilisé pour l'entraînement.

Le dataset de test secondaire est au choix :

- CHV - Color Helmet and Vest : https://github.com/ZijianWang-ZW/PPE_detection
- Construction-PPE (Ultralytics) : <https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/construction-ppe>

Vous devez réaliser un remapping des classes entre les deux datasets et analyser la dégradation des performances observée.

Axe D - Suivi des individus (Tracking)

Intégrer un algorithme de tracking pour suivre chaque travailleur détecté entre les frames successives d'une vidéo.

Algorithmes suggérés :

- ByteTrack : léger, compatible YOLOv8 natif
- DeepSORT : plus robuste aux occlusions longues

Le système de tracking doit permettre de :

- Assigner un identifiant unique et persistant à chaque travailleur
- Maintenir le suivi lors d'occultations brèves
- Générer une alerte persistante pour un travailleur non-conforme détecté plusieurs frames consécutives

Axe E : Interface de démonstration

Déployer le système sous la forme d'une interface interactive permettant à un utilisateur non-technique de tester le modèle.

L'interface doit être développée avec Streamlit et inclure :

- Chargement d'une image ou d'une vidéo par l'utilisateur
- Affichage des détections avec les bounding boxes et scores
- Affichage d'un indicateur de conformité global (conforme / non-conforme)
- Réglage du seuil de confiance via un slider

Livrables attendus

- Rapport écrit
- Code source : Dépôt Git structuré avec README, requirements.txt et seeds fixées
- Notebook reproductible couvrant l'intégralité du pipeline
- Partie 2 : Au moins deux axes traités, intégrés au rapport et au code

Documentation

- Streamlit : <https://docs.streamlit.io>
- ByteTrack : <https://github.com/ifzhang/ByteTrack>